Justificación de las herramientas

Data Warehouse Famous Paintings · Estudiante: Alison Nahomy Mcfarlane

Para este proyecto usé herramientas de Microsoft que trabajan juntas: **SQL Server** para guardar los datos, **SSIS** para moverlos y limpiarlos, **SSAS** para analizarlos y **SSMS** para administrar y revisar todo. Las elegí porque ya las tenía instaladas (SQL Server 2019 Developer es gratis para estudiar), son las que vimos en el curso y se conectan entre sí sin programas extra. Esto fue lo que hice en cada paso:

Paso a paso

Paso 1 **Revisar los datos y diseñar el modelo.** Revisé los 8 archivos CSV para ver qué columnas tenían y cómo se relacionaban. Con eso armé un modelo en estrella: una tabla de hechos (*Fact_PrecioObra*, una fila por obra y tamaño con su precio) y seis dimensiones: Obra, Artista, Museo, Tamaño, Estilo y Tema.

Paso 2 **SSMS:** con el script *01_Crear_DW_FamousPaintings.sql* creé la base *DW_FamousPaintings*. Tiene dos partes: el esquema *stg*, donde caen los CSV tal cual vienen, y el esquema *dbo* con la estrella, sus claves primarias y foráneas.

Paso 3 **SSIS:** en Visual Studio hice el paquete *ETL_FamousPaintings.dtsx*. Primero vacía las tablas stg y luego, con un flujo de datos, lee los 8 CSV y los copia a las tablas stg (extracción).

Paso 4 **SSIS:** con tareas Execute SQL limpié los datos y cargué las seis dimensiones. Quité duplicados, corregí errores como “Thusday” y agregué valores como “Sin museo” para las obras que no tenían museo.

Paso 5 **SSIS:** los 328 precios con un tamaño que no existe no los borré: los guardé en *stg.ErroresPrecio*. Después cargué la tabla de hechos con **109 332 filas**. En total el paquete tiene 11 tareas y corrió completo con éxito.

Paso 6 **SSMS:** ejecuté *02_Validacion_DW.sql* para comprobar la carga: los conteos coinciden, hay 0 duplicados y 0 claves foráneas sin pareja.

Paso 7 **SSAS:** en Visual Studio creé un proyecto tabular que se conecta a *DW_FamousPaintings*. Importé las 7 tablas, revisé las 6 relaciones y agregué 8 medidas DAX (ofertas, obras, precios promedio, descuento…). Luego lo desplegué y lo procesé en el servidor como *SSAS_FamousPaintings*.

Paso 8 **SSMS + SSAS:** me conecté a Analysis Services y corrí una consulta DAX (*03_Prueba_DAX_SSAS.dax*). El resultado dio igual que en SQL (109 332 ofertas), así que el modelo quedó bien.

¿Por qué estas herramientas?

- **SQL Server:** guarda los datos ordenados en tablas y con claves que no dejan meter datos repetidos ni relaciones rotas.
- **SSIS:** hace el ETL de forma visual. Se ve el orden de las tareas, se puede volver a ejecutar cuando quiera y marca en rojo si algo falla.
- **SSAS (Tabular):** deja los datos listos para analizar, con medidas ya calculadas. Usé el modo tabular porque es el que tengo instalado y es más sencillo que el multidimensional.
- **SSMS:** desde un solo lugar creo la base, reviso los resultados y consulto el modelo de SSAS.
- **Modelo en estrella:** es fácil de entender y de consultar. Con él se puede analizar el precio de las obras por artista, museo, estilo, tema o tamaño.